

Simo Hakim

4390 Grand Boulevard, apt #302, H4B 2X8, Montreal, QC

 French, English

 me@simohakim.com





 +1 (438) 406-0841

ABOUT

Software engineer with hands-on experience in full stack development, data engineering, and enterprise systems in cloud environments. Driven by solving complex problems at the intersection of technology and science, I seek roles where technical rigor and innovation have a concrete impact.

SKILLS

Programming: C#, Python, Java, React, Flutter, Javascript, Julia, Electron, Swift, Lua

Data: SQL, Oracle ADB, Firebase, Postgres, PowerBI, Excel, Tensorflow, PyTorch, Pandas, Numpy

Miscellaneous: Git, Jira, Azure DevOps, Arduino/ESP32, LaTeX, Agile, Bloomberg Terminal

EDUCATION

University of Montreal

B.Sc. in Computer Sciences

Montreal, QC

2023 - 2025

University of Montreal

Certificate in Applied Computer Sciences

Montreal, QC

2022 - 2023

WORK EXPERIENCE

Mouvement Desjardins - Direction Executive Solutions

Full Stack Engineer

Montreal, QC

Jan 2026 – Present

- Maintains and evolves critical Native Cloud integration APIs handling communication between internal systems across the Mouvement, ensuring high availability and resilience in production environments.
- Conducts dependency audits and drives the remediation of obsolete packages across applications, reducing the vulnerability surface and maintaining compliance across environments.
- Develops .NET backends for internal applications in collaboration with finance and operations teams, translating complex business requirements into robust and maintainable technical solutions.

Desjardins General Insurance Group

Data Engineer

Montreal, QC

Apr 2025 - Jan 2026

- Evolved the company's Denodo data virtualization platform by extending data models, ensuring robust support for the analytical requirements of both auto and home insurance solutions.
- Performed critical data extractions on our Hive Database, enabling Business Intelligence teams to access accurate and timely datasets for reporting and analysis.
- Provided operational support during off-hours migration periods, ensuring business continuity and rapid resolution of critical production issues.

Desjardins Global Asset Management

Software Engineer Intern - .NET/SQL

Montreal, QC

Sept 2024 - Apr 2025

- Creation and improvement of tools and alerts to assist portfolio managers, compliance team and data loading team.
- Participated in the migration of mission-critical applications to .NET 8, refactoring legacy code and implementing a shared library to enhance scalability and maintainability and much more.
- Engineered a robust file transfer system by replacing legacy SFTP polling with an on-demand architecture, improving reliability and reducing file server load by 80%

LXT AI

QA Data Entry Lead

Montreal, QC

Feb 2022 - Sept 2023

- Oversaw a team in mass data entry for training large language models, ensuring data quality.

- Developed and implemented tools and trainings that reduced error rates by 20% and resulted in improved efficiency and accuracy.

AEDIROUM (Student Association)

Deputy Internal VP + Graduating Students Representative

Montreal, QC

Sept 2023 - Sept 2024

Engaged in my student association as the representative for graduating students and as a member of the Representation Committee, contributing to the advocacy and support of student interests and needs

PROJECTS

Mobideal.ca

- Phone pricing comparator across the three major canadian retailers (Best Buy, Costco Mobile, Walmart Wireless). The architecture is composed from an Oracle Autonomous Database, a Python script running on an Oracle Cloud VM scraping the API of the major retailers every 8 hours to update the database. The frontend is built on React and access the Oracle DB via it's own API.

ResumeTurbo.com

- A dynamic online resume generator, Implemented SwiftLaTeX, a WebAssembly LaTeX Compiler, for real-time in-browser LaTeX rendering, and Mozilla's PDF.js for cross-platform PDF viewing capabilities.

SimoHakim.com + Generator

- Python tool to generate portfolio websites based on a single JSON file. An example is SimoHakim.com, my own personal website.

Pairings.cloud

- Webapp for ranking and pairing players in large Swiss-system tournaments. The Participants website was built with React, while the Tournament Organizer companion app was developed using Electron, leveraging Firebase as database.

ASCII Sign Language Classification & Classification of Extreme Weather Events (Kaggle)

- Achieved 1st place in a Kaggle competition focused on classifying sign language images, utilizing Random Forest and Convolutional Neural Networks (CNN), with XGBoost
- Developed models for the detection and classification of extreme weather events from climate data, employing techniques such as Logistic Regression, Linear SVM, and XGBoost.

Solar Flare Detection via Radio Blackouts Phenomenon

- Currently building an ML model to locally detect solar flares in real-time by monitoring radio frequencies (5-25 MHz) via RTL-SDR.

AbraCarta - Shopify App

- Shopify-integrated platform that empowers card shop owners to manage live inventory, automate updates, and display pricing directly in their storefronts.
- rchitected a .NET backend with a modern React/Remix frontend; utilized RESTful APIs for internal operations and GraphQL for seamless Shopify integration.

Simo Hakim

4390 Grand Boulevard, apt #302, H4B 2X8, Montreal, QC

🇫🇷 French, English

✉ me@simohakim.com



+1 (438) 406-0841

À PROPOS

Ingénieur logiciel avec une expérience pratique en développement full stack, ingénierie des données et systèmes d'entreprise en environnement cloud. Animé par la résolution de problèmes complexes à l'intersection de la technologie et de la science, je cherche un poste où la rigueur technique et l'innovation ont un impact concret.

COMPÉTENCES

Programmation : .Net C#, Python, Java, React, Flutter, Javascript, Julia, Electron, Swift, Lua

Données : SQL, Oracle ADB, Firebase, Supabase, Postgres, PowerBI, Excel, Tensorflow, PyTorch, Pandas, Numpy

Divers : Git, Jira Suite, Azure DevOps, Oracle Cloud, GCP, Github Actions, Bloomberg Terminal, Cloudflare

ÉDUCATION

Université de Montréal

B.Sc. en informatique

Montréal, QC

2023 - 2025

Université de Montréal

Certificat en informatique appliquée

Montréal, QC

2022 - 2023

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mouvement Desjardins - Direction Solutions Executives

Full Stack Engineer

Montréal, QC

Jan 2026 – Présent

- Maintient et fait évoluer des APIs critiques d'intégration Native Cloud assurant la communication entre les systèmes internes du Mouvement, en garantissant leur disponibilité et leur résilience en production.
- Réalise des audits de dépendances et pilote la mise à jour des packages obsolètes à travers les applications, réduisant la surface de vulnérabilités et assurant la conformité des environnements.
- Développe le backend .NET d'applications internes en collaboration avec les équipes finance et opérations, en traduisant des besoins métiers complexes en solutions techniques robustes et maintenables.

Desjardins Groupe d'Assurances Générales

Ingénieur de données

Montréal, QC

Avr 2025 – Jan 2026

- Fait évoluer la plateforme de virtualisation de données Denodo de l'entreprise en étendant les modèles de données, assurant un soutien robuste aux besoins analytiques des solutions d'assurance auto et habitation.
- Réalisé des extractions critiques de données à partir de la base Hive, permettant aux équipes BI d'accéder à des jeux de données fiables et à jour pour l'analyse et le reporting.
- Offert un soutien opérationnel lors de périodes de migration en dehors des heures ouvrables, garantissant la continuité des activités et la résolution rapide des incidents en production.

Desjardins Gestion Internationale d'Actifs

Stagiaire en ingénierie logicielle - .NET/SQL

Montréal, QC

Sept 2024 – Avr 2025

- Création et amélioration d'outils et d'alertes pour aider les gestionnaires de portefeuilles, l'équipe de conformité et l'équipe de chargement de données.
- Participation à la migration d'applications critiques vers .NET 8, en refactorisant du code legacy et en implémentant une bibliothèque partagée pour renforcer la scalabilité et la maintenabilité.
- Conçu un système de transfert de fichiers robuste en remplaçant le mécanisme de polling SFTP par une architecture à la demande, améliorant la fiabilité et réduisant la charge serveur de 80%.

LXT AI

Responsable saisie de données QA

Montréal, QC

Fév 2022 – Sept 2023

- Encadré une équipe lors d'opérations de saisie massive de données pour l'entraînement de modèles de langage, tout en garantissant la qualité des données.
- Développé et mis en œuvre des outils et des formations ayant réduit les taux d'erreur de 20%, améliorant ainsi l'efficacité et la précision.

AEDIROUM (Association Étudiante)

Vice-président interne adjoint + Représentant des finissants

Montréal, QC

Sept 2023 – Sept 2024

Engagé au sein de l'association étudiante en tant que représentant des étudiants finissants et membre du Comité de représentation, contribuant à la défense et au soutien des intérêts des étudiants.

PROJETS

Mobideal.ca

- Comparateur de prix de téléphones entre les trois principaux détaillants canadiens (Best Buy, Costco Mobile, Walmart Wireless). Architecture composée d'une base de données Oracle Autonomous Database, d'un script Python hébergé sur une VM Oracle Cloud qui interroge les API des détaillants toutes les 8 heures pour mettre à jour la base. Le frontend est développé en React et communique avec la base via sa propre API.

ResumeTurbo.com

- Générateur de CV en ligne dynamique, intégrant SwiftLaTeX (compilateur LaTeX en WebAssembly) pour un rendu en temps réel et Mozilla PDF.js pour la visualisation multiplateforme.

SimoHakim.com + Generator

- Outil Python générant des sites web de portfolio à partir d'un fichier JSON. Exemple : SimoHakim.com, mon site personnel.

Pairings.cloud

- Application web pour le classement et le pairing de joueurs dans de grands tournois à système suisse. Site participants en React et application organisateurs en Electron, avec Firebase comme base de données.

Classification du langage des signes ASCII & événements météorologiques extrêmes (Kaggle)

- Obtenu la 1ère place à une compétition Kaggle de classification d'images du langage des signes grâce à Random Forest et CNN avec XGBoost.
- Développé des modèles pour la détection et la classification d'événements météorologiques extrêmes à partir de données climatiques en utilisant régression logistique, SVM linéaire et XGBoost.

Détection d'éruptions solaires via le phénomène de blackouts radio

- Développement d'un modèle ML pour détecter en temps réel les éruptions solaires en surveillant les fréquences radio (5–25 MHz) via RTL-SDR.

AbraCarta - Application Shopify

- Plateforme intégrée à Shopify permettant aux commerçants de cartes de gérer leur inventaire en direct, automatiser les mises à jour et afficher les prix dans leur vitrine.
- Architecturé un backend .NET moderne avec un frontend React/Remix ; utilisé des APIs REST pour les opérations internes et GraphQL pour l'intégration transparente avec Shopify.